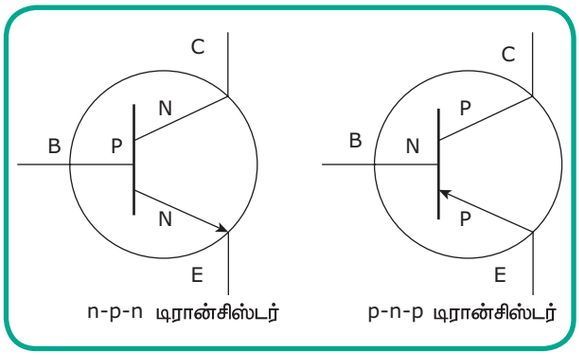
சாதனமாகும். டிரான்சிஸ்டரை NPN டிரான்சிஸ்டர், PNP டிரான்சிஸ்டர் என இரண்டு வகைப்படுத்தலாம்.

NPN டிரான்சிஸ்டர்

குறைந்த அளவு அகலம் கொண்ட ஒரு P வகை குறைகடத்தி இரண்டு N வகை குறைகடத்திகளுக்கு நடுவில் அமைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டிருந்தால் அது NPN டிரான்சிஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

PNP டிரான்சிஸ்டர்

குறைந்த அளவு அகலம் கொண்ட ஒரு N வகை குறைகடத்தி இரண்டு P வகை குறைகடத்திகளுக்கு நடுவில் அமைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டிருந்தால் அது PNP டிரான்சிஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறது.



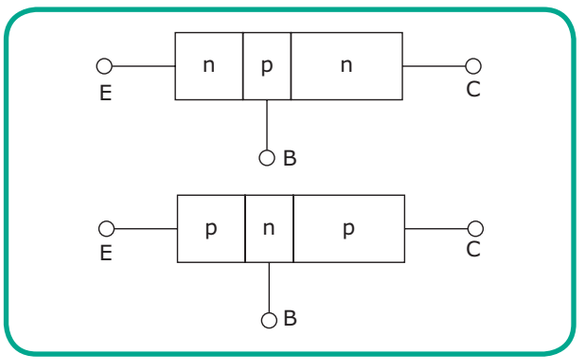
படம் 5.1

படம் 5.1 NPN மற்றும் PNP டிரான்சிஸ்டர் அடையாளக் குறியீடுகளைக் காட்டுகிறது.

NPN டிரான்சிஸ்டர்: இதில் மின்னோட்டமானது அடிவாயில் இருந்து உமிழ்ப்பானை நோக்கிச்செல்லும்.

PNP டிரான்சிஸ்டர்: இதில் மின்னோட்டமானது உமிழ்ப்பானில் இருந்து அடிவாயை நோக்கிச்செல்லும்

(**குறிப்பு**: NPN டிரான்சிஸ்டரில் உமிழ்ப்பானின் அம்புக்குறி வெளிப்புறம் நோக்கியும், PNP டிரான்சிஸ்டரில் உமிழ்ப்பானின் அம்புக்குறி உட்புறம் நோக்கியும் இருக்க வேண்டும்.)



படம் 5.2 NPN மற்றும் PNP டிரான்சிஸ்டரின் உட்கட்டமைப்பைக் காட்டுகிறது.

5.3.1 மேற்பரப்பில் பதிக்கப்படும் சாதன டிரான்சிஸ்டர் (SMD Transistor)

மேற்பரப்பில் பதிக்கப்படும் சாதன டிரான்சிஸ்டரானது அச்சிட்ட சுற்றுப் பலகையில் நேரடியாக மேற்பரப்பில் உள்ள தாமிரப் பற்ற வைப்பு முனைகளில் பற்ற வைக்கப்படுகிறது.

அனுகூலங்கள்

1. இவ்வகை டிரான்சிஸ்டரைப் பயன்படுத்துவ-தால் அச்சிட்ட சுற்றுப் பலகையில் துளைகள் போடத்தேவையில்லை.
2. அளவில் சிறியது.

5.4 டிரான்சிஸ்டர் பற்றிய குறிப்புகள்

ஒரு டிரான்சிஸ்டரில் மூன்று பகுதிகள் உள்ளன. **1. அடிவாய் 2. உமிழ்ப்பான் 3. ஏற்பான்**

1. அடிவாய் (Base)

மாசு கலப்பு குறைவான (Lightly doped) பகுதியாகும். இது மிக மெல்லிய பகுதியாகும். இதன் தடிமன் 25 மைக்ரான்கள். இது டிரான்சிஸ்டரின் மையப் பகுதியாகும்.

2. உமிழ்ப்பான் (Emitter)

அதிக அளவில் மாசு கலந்த பகுதி (Heavily doped). ஏனெனில் உமிழ்ப்பான் பெருமளவு மின்னூட்டக் கடத்திகளை அடிவாய்ப் பகுதிக்கு அளிக்க வேண்டியுள்ளது.

3. ஏற்பான் (Collector)

அடிவாய் மற்றும் உமிழ்ப்பான் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட விகிதத்தில் மாசு கலந்த ஒரு பகுதியாகும் (Moderately dopped). இது பெருமளவு மின்னூட்டக் கடத்திகளை ஏற்க வேண்டியுள்ளதால் இயல்பாகவே அளவில் பெரியதாக இருக்கும்.

ஒரு டிரான்சிஸ்டரில் இரண்டு சந்திகள் உள்ளவாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

1. உமிழ்ப்பான் - அடிவாய் சந்தி
2. அடிவாய் - ஏற்பான் சந்தி

உமிழ்ப்பான் -அடிவாய் சந்தியின் தடை குறைவாக இருப்பதால் அதற்குக் கொடுக்கும் முன்னோக்குச் சார்பு மின்னழுத்தம் குறைவாகவும், அடிவாய்-ஏற்பான் சந்தியின் தடை அதிகமாக இருப்பதால் அதற்குக் கொடுக்கும் பின்னோக்குச் சார்பு மின்னழுத்தம் அதிகமாகவும் இருக்கும்.

EE_Tamil_Chapter05.indd 97 11/10/2020 1:04:23 PM